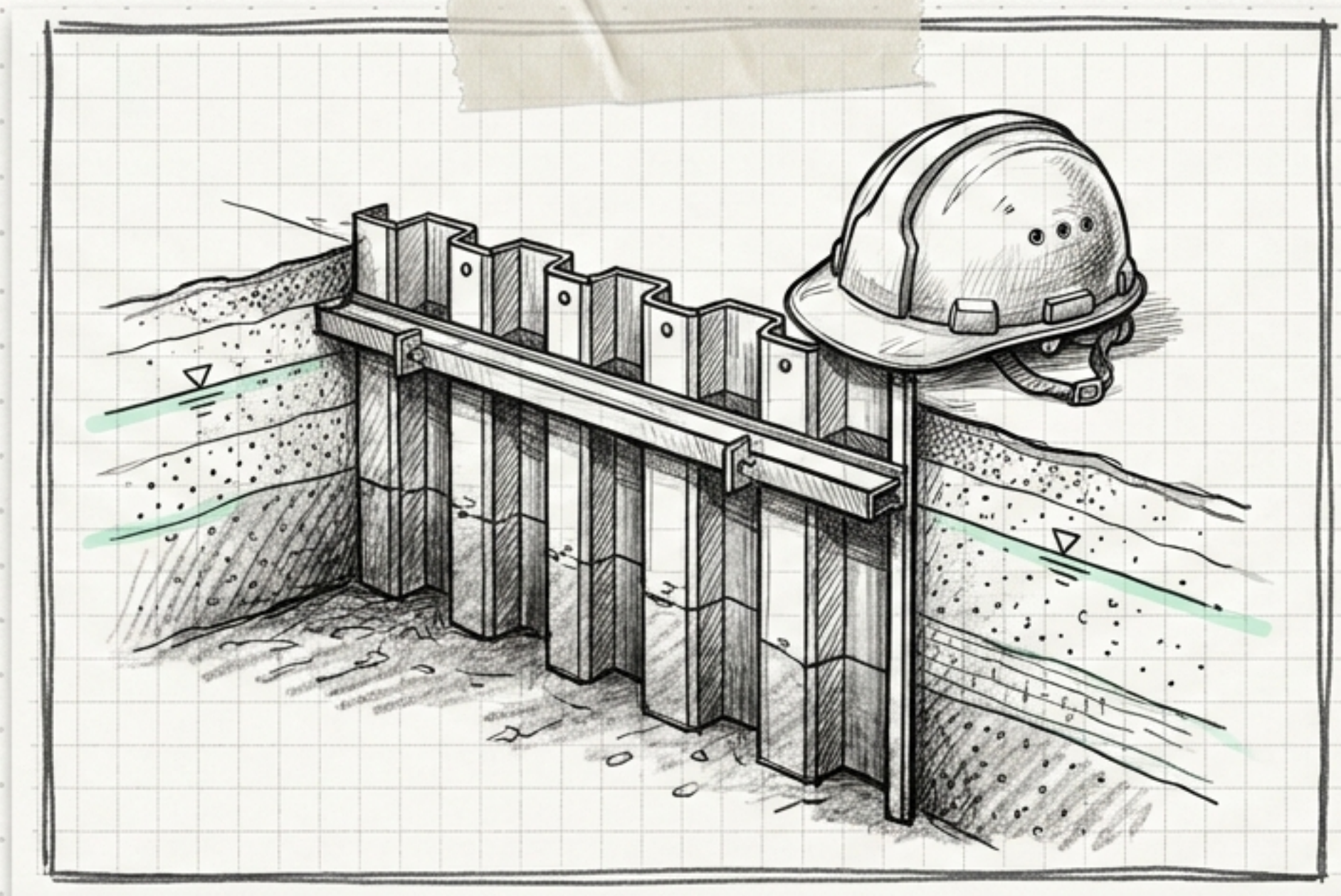




(依據來源檔案命名
，專屬衝刺利用)

SM-U3-3 坡地工程 讀書筆記

土壤力學與基礎設計 · 命題大綱第三單元 · 考前衝刺視覺化總覽



考情真相

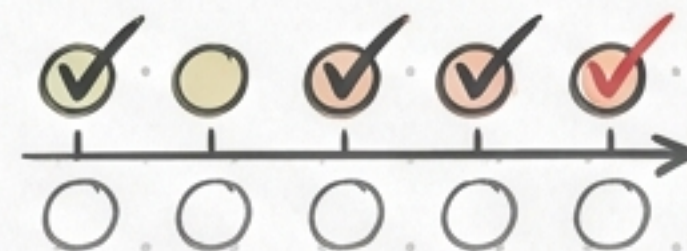
官方章節名稱：「坡地工程」

實際歷屆考題 99% 皆為
深開挖擋土結構(連續壁/鈹樁)！

完全未見典型圓弧滑動邊坡分析！



命題排名
第1名
(佔全科 16%)



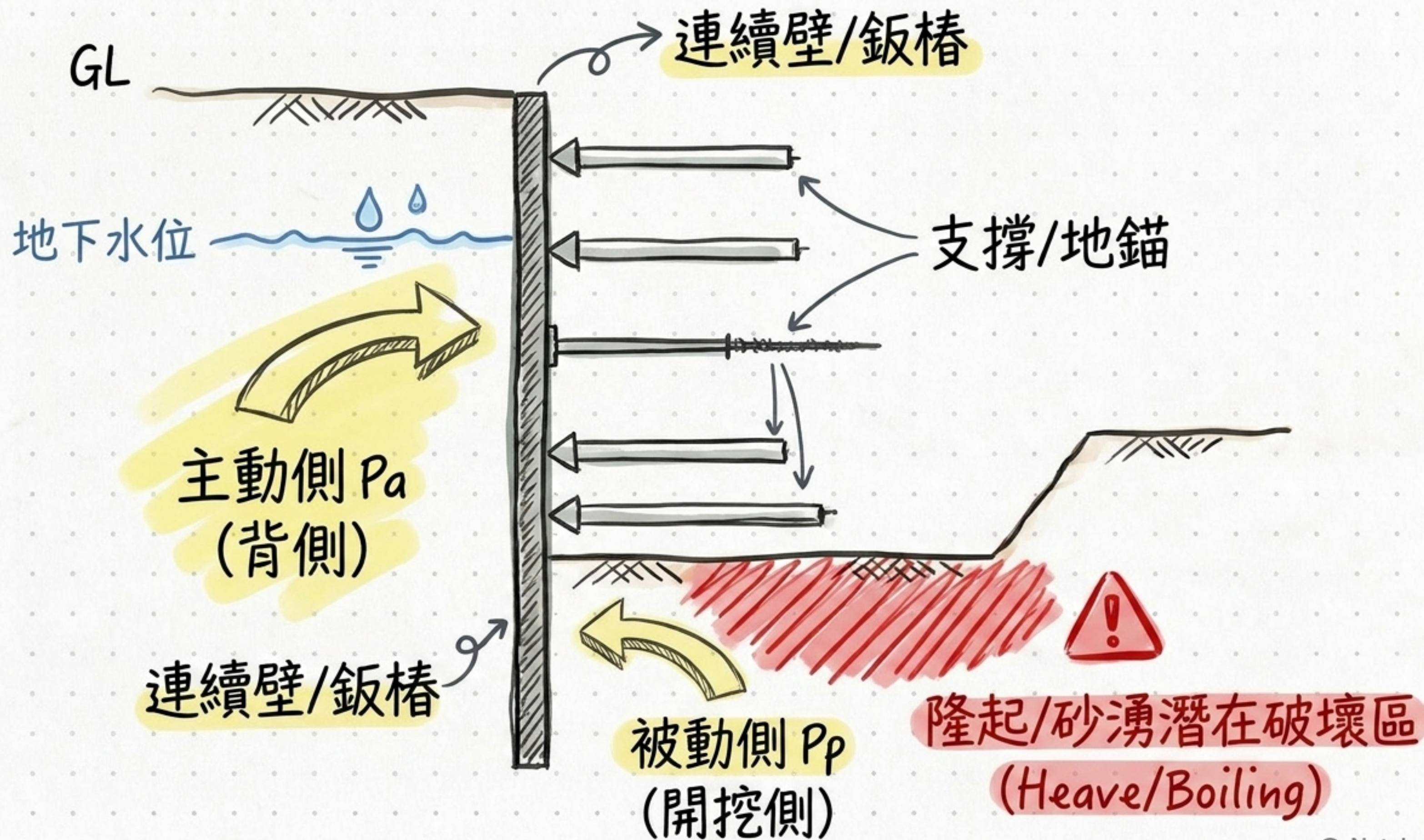
15 題歷屆題數
(近 6 年出題率 4/6 年)

貫入深度(5) 隆起(3)

深開挖(7)

視土壓力(3) 安全係數(3)

連續壁(2)



開挖破壞 模式判斷

整體穩定
(傾覆 / 滑移 /
貫入深度)

採用
Rankine/Coulomb
主被動土壓力

目標： $FS_{OT} \geq 2$ ，
 $FS_{SL} \geq 1.5$

底部隆起

判斷土層：
黏土(S_u)或砂土(ϕ)?
採用 Terzaghi
抗隆起公式

$$FS = \frac{S_u \cdot N_c}{\gamma H + q}$$

滲流破壞
(向上滲流)

管湧 / 砂湧

$$FS = i_{cr}/i_{exit} ;$$

或檢核上舉力 $FS = \frac{W'}{U}$

提醒：本節考題多為擋
土結構問題，請排除邊坡
圓弧滑動的解題慣性！

懸臂式擋土牆 FS (整體穩定)

抗傾覆 (基腳趾端力矩平衡):

$$FS_{OT} = \frac{\sum M_R}{\sum M_O} \geq 2.0$$

抗滑移 (基底摩擦力 + 被動土壓力):

$$FS_{SL} = \frac{\sum F_R}{\sum F_D} \geq 1.5$$

Rankine 主/被動土壓力

$$K_a = \tan^2 \left(45 - \frac{\phi}{2} \right)$$

$$K_p = \tan^2 \left(45 + \frac{\phi}{2} \right)$$



牆背與地表傾斜時，必須使用「一般化 Rankine 公式」！

Terzaghi 抗隆起

$$FS = \frac{S_u \cdot N_c}{\gamma H + q}$$

N_c 需依開挖寬深比查表 (約 5.7 ~ 7.5), H 為開挖深度。

管湧 / 砂湧

$$FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}} = \frac{G_s - 1}{(1 + e)i_{exit}}$$

i_{exit} 必須由流網在開挖面出口處的等勢降差求得。

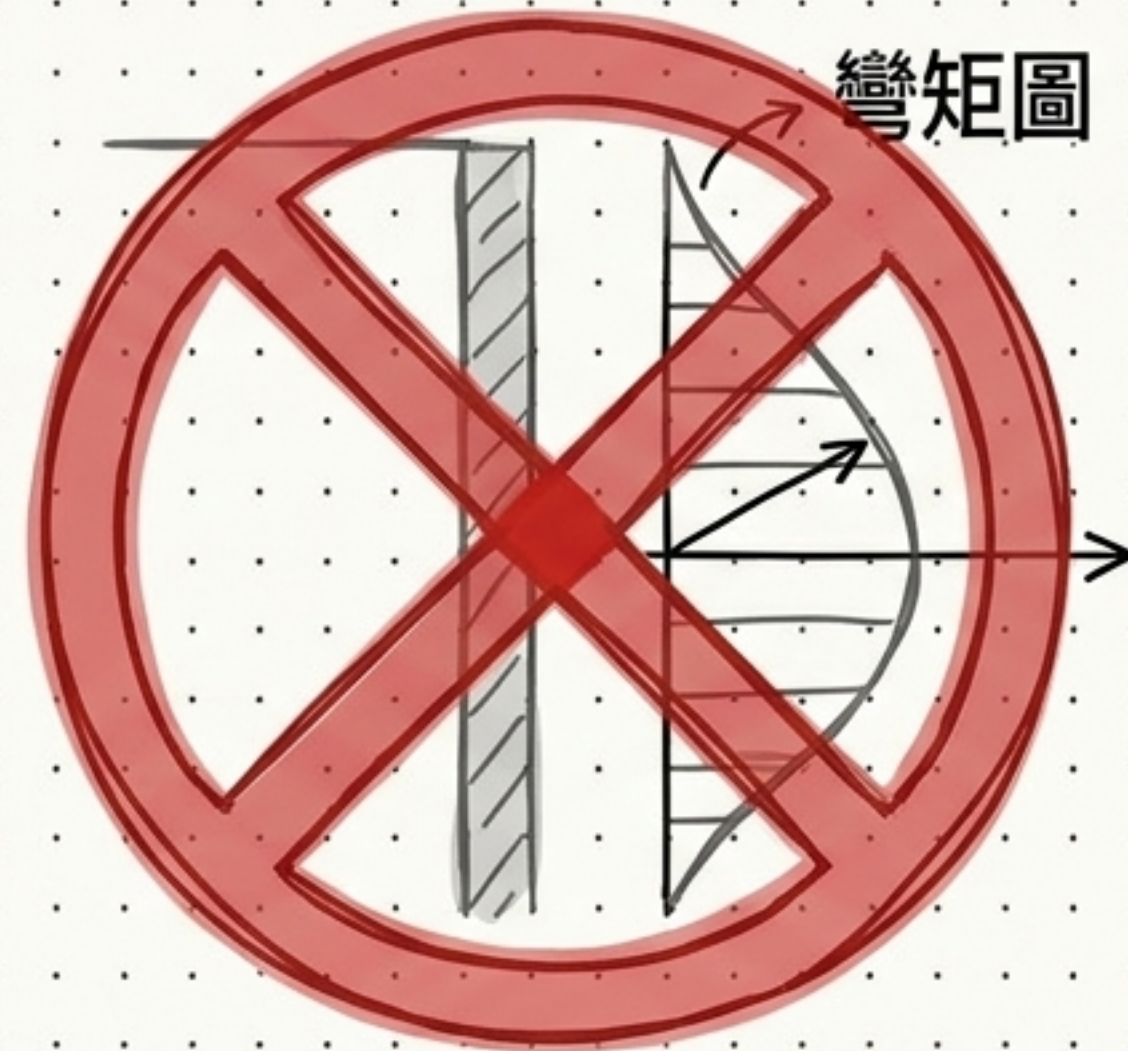
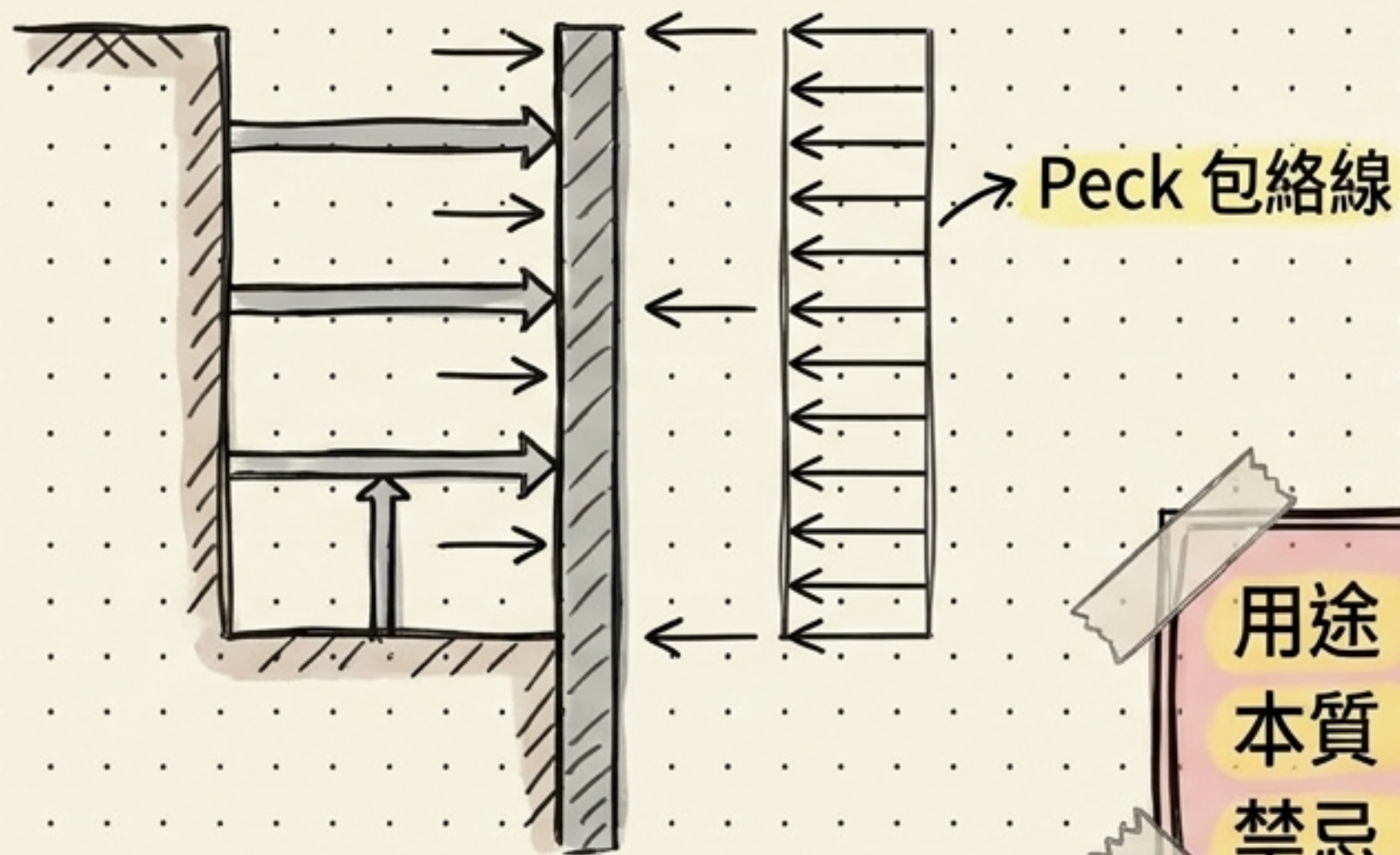
上舉力 (不透水層下方)

$$FS = \frac{W'(\text{有效重})}{U(\text{上舉水壓力})}$$

專門用於開挖底部有承壓水層時的破壞檢核。

視土壓力 (Peck 包絡線)

$$\sigma_h \approx 0.65 K_a \gamma H \text{ (砂土, 經驗值)}$$



用途：僅限於多層支撐開挖之「支撐荷重估算」。

本質：非真實土壓力分布！

禁忌：絕對不可用於計算牆體彎矩！



貫入深度安全裕量

算出理論值後，實務常需乘以
1.2~1.3倍。留意題目要求的是
「理論值」還是「設計值」。



背填土傾斜修正

當傾斜角 $\beta \neq 0$ 時， K_a/K_p 公式
必須加入 $\cos\beta$ 修正項，嚴禁直
直套水平面公式。



張力裂縫推力扣除

黏土主動側上部
 $(z_c = \frac{2c/\sqrt{K_a}}{\gamma})$
不產生側向推力，計算總推力時
必須扣除此區段。



支撐法選擇 (自由 vs 固定)

- ⇒ 淺貫入：自由端法 (樁底可自由轉動)。
- ⇒ 深貫入/高拘束：固定端法
(兩法彎矩與深度需求完全不同)。

Nc 查表陷阱

Terzaghi 抗隆起公式中的 N_c 並非固定為 5.7！深窄與淺寬開挖的 N_c 截然不同，必須依寬深比(B/H)查表。

地下水位差滲流力

開挖側與背側水位不同即產生滲流。必須先建流網求各點水頭，不可逕逕用靜水壓力計算側向水壓。

島式開挖側向滑動

中間平台土體的側向滑動需「單獨檢核」，與版樁本身的傾覆/貫入檢核是完全不同的破壞模式。

Peck 包絡線誤用

(再次重申) 經驗包絡線不可計算真實彎矩！(對應歷屆 SM-2015-3 / 2012-4 慘痛教訓)。



擋土結構
貫入深度
土壓力

'23 '18 '15 '11 '05
'22 '15 '14 '08 '07 '05

底部隆起
管湧 / 滲流

'20 '17 '15 '12 '03

島式開挖
綜合概念

'06 '23

掌握『貫入深度』與『底部隆起』檢核，即掌握八成基本分。

最終實戰演練：核心公式速算

動手算算看 ①：懸臂式擋土牆 FS

條件： $\Sigma M_R = 220$, $\Sigma M_O = 60$
 $\Sigma F_R = 140$, $\Sigma F_D = 90$

$$FS_{OT} = [\quad ? \quad] ?$$

$$FS_{SL} = [\quad ? \quad] ?$$

動手算算看 ②：Terzaghi 抗隆起

條件： $S_u = 35 \text{ kPa}$
 $N_c = 6.5$
 $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
 $H = 8 \text{ m}$
 $q = 10 \text{ kPa}$

$$\text{抗隆起 FS} = [\quad ? \quad] ?$$



考前最終確認：帶入核心公式，
確認你能在一分鐘內得出正解。